安全的LDAP工作階段通訊

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/ldap-signing-sealing-concepts-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全的LDAP工作階段通訊 1
LDAP簽署與密封概念 1
在CIFS伺服器上啟用LDAP簽署和密封 1
設定LDAP over TLS 1

安全的LDAP工作階段通訊

LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定CIFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上、CIFS流量的LDAP簽署與密封功能會以「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用。

在CIFS伺服器上啟用LDAP簽署和密封

CIFS伺服器必須先修改CIFS伺服器安全性設定、才能使用簽署和密封功能與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

您必須洽詢AD伺服器管理員、以判斷適當的安全性組態值。

步驟

1. 設定CIFS伺服器安全性設定、以便使用Active Directory LDAP伺服器啟用已簽署和密封的流量：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-session-security-for-ad-LDAP｛none|符號|簽章｝」

   您可以啟用簽署（「設計」、資料完整性）、簽署與封裝（「封裝」、資料完整性與加密）、或兩者皆非（「無」、無簽署或密封）。預設值為「無」。

2. 確認LDAP簽署與密封安全性設定正確：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、則必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令的「session-Security」選項來啟用對應的設定。

設定LDAP over TLS

匯出自我簽署根CA憑證的複本

若要使用LDAP over SSL/TLS來保護Active Directory通訊安全、您必須先將Active Directory憑證服務的自我簽署根CA憑證複本匯出至憑證檔案、然後將其轉換成Ascii文字檔。這個文字檔是ONTAP 由SITALL用來在儲存虛擬機器（SVM）上安裝憑證。

Active Directory憑證服務必須已針對CIFS伺服器所屬的網域進行安裝和設定。如需安裝及設定Active Director憑證服務的相關資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

步驟

1. 取得網域控制器的根CA憑證、其格式為「.pem」。

   "Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

在SVM上安裝憑證。

"Microsoft TechNet程式庫"

在**SVM**上安裝自我簽署的根**CA**憑證

如果在連結至LDAP伺服器時需要使用TLS進行LDAP驗證、您必須先在SVM上安裝自我簽署的根CA憑證。

啟用LDAP over TLS時、ONTAP SVM上的SVM上的SfyLDAP用戶端不支援ONTAP 使用版本為9.0和9.1的撤銷憑證。

從ONTAP 功能支援的9.2開始、ONTAP 所有使用TLS通訊的應用程式都可以使用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）來檢查數位憑證狀態。如果在TLS上為LDAP啟用OCSP、則撤銷的憑證會遭到拒絕、連線也會失敗。

步驟

1. 安裝自我簽署的根CA憑證：
   a. 開始安裝憑證：「安全性憑證安裝-vserver vserver_name -type server_ca」

      主控台輸出會顯示下列訊息：「請輸入憑證：完成後按<Enter>鍵」

   b. 使用文字編輯器開啟憑證「.pem」檔案、複製憑證、包括以「--」開頭的行 開始認證 以"---"結尾 結束證書 然後在命令提示字元之後貼上憑證。
   c. 確認已正確顯示憑證。
   d. 按Enter完成安裝。
2. 驗證是否已安裝憑證：「ecurity憑證show -vserver *vserver_name*」

在伺服器上啟用**LDAP over TLS**

您的SMB伺服器必須先修改SMB伺服器安全性設定、才能使用TLS與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

從ONTAP 《支援範圍》9.10.1開始、Active Directory（AD）和名稱服務LDAP連線預設都支援LDAP通道繫結。僅當啟用Start-TLS或LDAPS並將工作階段安全性設定為簽署或密封時、才能嘗試透過LDAP連線進行通道繫結。ONTAP若要停用或重新啟用與AD伺服器的LDAP通道繫結、請使用「CIFS安全性修改」命令搭配「ter-ter-channel繫結-for ad-LDAP」參數。

如需詳細資訊、請參閱"2020 LDAP通道繫結和LDAP簽署要求、適用於Windows"。

步驟

1. 設定SMB伺服器安全性設定、以允許與Active Directory LDAP伺服器進行安全的LDAP通訊：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-USe-start-tlS-for-ad-LDAP true」
2. 驗證LDAP over TLS安全性設定是否設為「true」：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> ⓘ 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、您也必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令來修改「use-start-TLS」選項。

"LDAPS概念"

"NFS管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.